SIMULACIÓN INTERACTIVA DE LA POMPA DE JABÓN BASADA EN INTERFERENCIA EN LÁMINAS DELGADAS

Mario Dávila Muñoz, Ángela Fanjul Álvarez, Santiago García Rodríguez y Samuel García Tuñón.
Óptica. Grado en Física.
Universidad de Oviedo

La iridiscencia observada en las pompas de jabón es una manifestación de la interferencia óptica en láminas delgadas, donde el color reflejado depende del espesor de la película, su índice de refracción y la geometría de iluminación. En este trabajo se desarrolla un modelo físico basado en la interferencia entre los haces reflejados en las dos intercaras de una película líquida. A partir de la diferencia de camino óptico y de los coeficientes de Fresnel se obtiene la reflectancia espectral de la lámina.
Para reproducir el comportamiento de una pompa real se analizan sus propiedades físicas características, como el índice de refracción de la disolución jabonosa y la distribución de espesor generada por el drenaje gravitacional. La intensidad reflejada se evalúa a lo largo del espectro visible y se integra espectralmente para determinar el color percibido.
El modelo resultante se implementa en una simulación web interactiva que permite visualizar la iridiscencia de una pompa y explorar la influencia de los distintos parámetros físicos, así como generar configuraciones personalizadas del sistema.

CONTEXTUALIZACIÓN

Un ejemplo cotidiano de **lámina delgada** es la **pompa de jabón**, cuyo espesor es del orden de los nanómetros generando así interferencias en el espectro visible. El fenómeno da lugar a la vistosa iridiscencia, pero existen varios factores que la modelan. Por ello, vamos a…

- **Estudiar** el entorno, el material y otras **características típicas** de una pompa.
- Desarrollar un modelo físico para **reproducir el fenómeno**.
- **Simular el resultado** y explorar otras posibilidades.

MODELO INTERFERENCIAL EN LÁMINAS DELGADAS

Consideramos una película delgada de índice n y espesor e situada entre dos medios de índice n_0. Un haz de luz incide sobre la primera intercara; una parte se refleja, mientras que otra se transmite al interior de la película, se refleja en la segunda intercara y vuelve a transmitirse hacia el exterior. Estos haces pueden interferir entre sí dependiendo de los caminos ópticos que siguen.

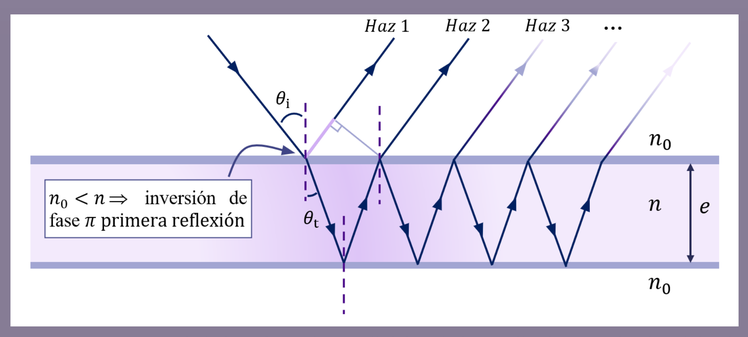

Figura 1. Geometría de la interferencia por división de la amplitud en una lámina delgada.

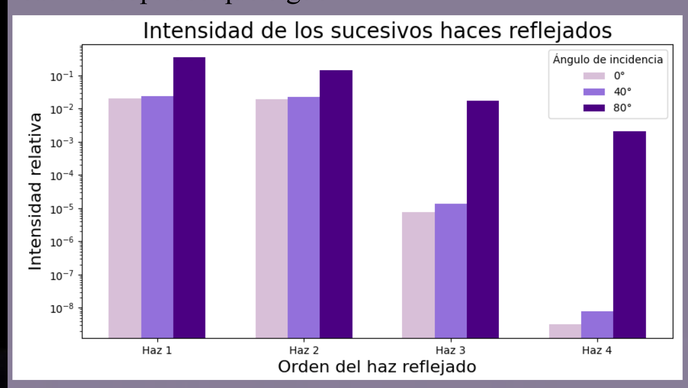

Figura 2. Intensidad relativa de los sucesivos haces reflejados.

La *Figura 2* muestra que los haces de orden superior presentan intensidades varios órdenes de magnitud menores, por lo que la **interferencia puede describirse considerando únicamente los dos primeros haces reflejados**.
La diferencia de camino óptico entre estos:

$$\Delta = 2ne\cos\theta_t .$$

De modo que el desfase total entre ambos haces resulta:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\, 2ne\cos\theta_t + \pi \qquad [1]$$

Las longitudes de onda reforzadas cumplen la condición de interferencia constructiva: $\delta = 2m\pi\,,\ m \in \mathbb{Z}$

$$\boxed{\lambda = \frac{4ne\cos\theta_t}{2m+1}} \qquad [2]$$

INTENSIDAD DE LA INTERFERENCIA: REFLECTANCIA

Aunque la interferencia esté presente, en condiciones reales **los haces** que la producen suelen ser **bastante menos intensos que la iluminación ambiente**. Como consecuencia, la iridiscencia de la pompa no es apreciable para la mayoría de los ángulos de incidencia. **La intensidad de estos haces depende de los coeficientes de Fresnel y del desfase.**

$$R = |r^2| = \frac{{r_{01}}^2 + {r_{12}}^2 + 2r_{10}r_{12}\cos\delta}{1 + {r_{01}}^2{r_{12}}^2 + 2r_{10}r_{12}\cos\delta} \qquad [3]$$

En la práctica:

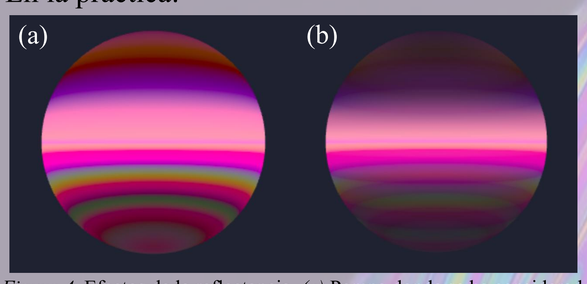

Figura 4. Efectos de la reflectancia. *(a)* Pompa donde se ha considerado $R = 1$. *(b)* Pompa donde se ha considerado la expresión [3]

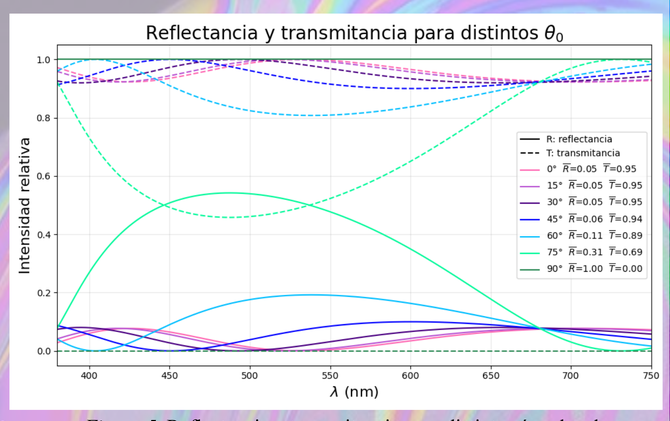

Figura 5. Reflectancia y transmitancia para distintos ángulos de incidencia y un espesor dado.

ÁNGULOS DE INCIDENCIA SEGÚN LA ILUMINACIÓN

Las fuentes de luz emiten radiación en todas las direcciones. Sin embargo, debido al pequeño radio de la pompa en comparación con la distancia a la fuente, los rayos que alcanzan su superficie pueden considerarse paralelos.

En este modelo suponemos que la luz incide sobre la parte superior de la pompa con una dirección bien definida. Bajo esta aproximación, el ángulo de incidencia, θ_0, en cada punto queda determinado por el ángulo polar, θ:

- $Para\ \theta < \frac{\pi}{2}$: $\quad \theta_0 = \theta$
- $Para\ \theta > \frac{\pi}{2}$: $\quad \theta_0 = \pi - \theta$

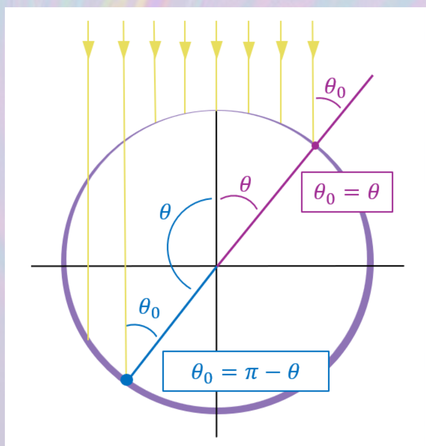

Figura 10. Determinación del ángulo de incidencia sobre la superficie de la pompa a partir de la geometría de iluminación.

MATERIAL Y GEOMETRÍA DE LA POMPA

Varias de las cantidades que intervienen en la iridiscencia de la pompa tienen que ver con sus propias características. Como se deduce de la expresión [2], **la longitud de onda que sale reforzada depende del índice de refracción y espesor** de la pompa. Por tanto, para modelar este fenómeno se deben hallar estas cantidades.

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

El líquido con el que se suelen producir las pompas de jabón no es más que una **solución acuosa** con una concentración de jabón de menos del 5%. Por ende, su índice n coincide con el del agua:

$$\boxed{n = 1.33}$$

De todas formas, este índice se puede manipular disolviendo sales, azúcar o recurriendo a otro tipo de disoluciones. Existen aceites de silicona con los que se puede llegar a índices de 1.5 o 1.6.

ESPESOR

El espesor de una pompa no es uniforme. Este varía ya que la gravedad hace fluir el líquido hacia abajo. Además, el líquido se redistribuye constantemente debido a su viscosidad, diferencias de presión y la tensión superficial. El conjunto de estos efectos se llama **drenaje gravitacional**.

La realidad es que modelizar este drenaje al completo es complejo y daría lugar a soluciones dependientes del tiempo. Sin embargo, si se puede considerar un espesor que varíe de forma que en **la parte inferior sea más espesa que en la superior**.

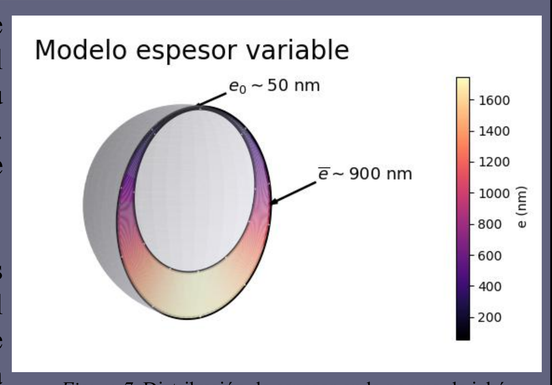

Figura 7. Distribución de espesor en la pompa de jabón según el modelo implementado.

$$\boxed{e(\theta) = e_0 + (\bar{e} - e_0)\,(1 - \cos\theta)} \qquad [4]$$

Debido el drenaje **el espesor superior** de la pompa va disminuyendo hasta llegar al espesor de ruptura. Empieza en el orden de las micras y **decae hasta las decenas de nanómetros**. En el modelo se tomará este instante final:

$$\boxed{e_0 \approx 50nm}$$

Por otro lado, el espesor promedio se puede calcular a partir del volumen de solución usado para la pompa y su radio. Considerando:

$$V \sim 0.01ml \qquad R \sim 3cm \qquad \bar{e} = \frac{V}{4\pi R^2}$$

$$\boxed{\bar{e} \approx 900\,nm}$$

COLOR PERCIBIDO: INTEGRACIÓN ESPECTRAL

El color de la pompa en un punto no viene dado por una longitud de onda, sino por la suma de todo el espectro visible ponderado por la reflectancia de cada longitud de onda.

$$I = \int_{\lambda \epsilon\, visible} R(\lambda) I_i(\lambda)\, d\lambda \qquad [5]$$

La distribución espectral se evalúa a lo largo del espectro visible y cada contribución se envía al canal correspondiente de color RGB según su longitud de onda. La suma de todas estas contribuciones producen los valores finales de intensidad para R, G y B. Estos valores se utilizan para representar el color de la pompa en la simulación.

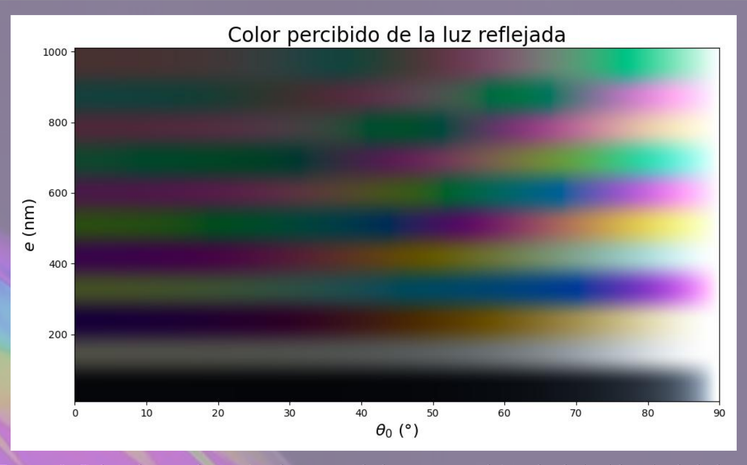

Figura 8. Color observado según el espesor de la pompa y el ángulo de incidencia de la luz.

SIMULACIÓN DE UNA POMPA COMÚN

Tras analizar la fenomenología, hallar cantidades relevantes y modelar los resultados se puede reproducir la iridiscencia de la pompa considerando las características ya mencionadas.

- Índice de refracción:
  $n = 1.33$
- Espesor superior:
  $e_0 = 50nm$
- Espesor promedio:
  $\bar{e} = 900\,nm$
- Efectos de la reflectancia:
  De acuerdo con la expresión [3]
- Iluminación:
  Luz blanca incidente desde arriba

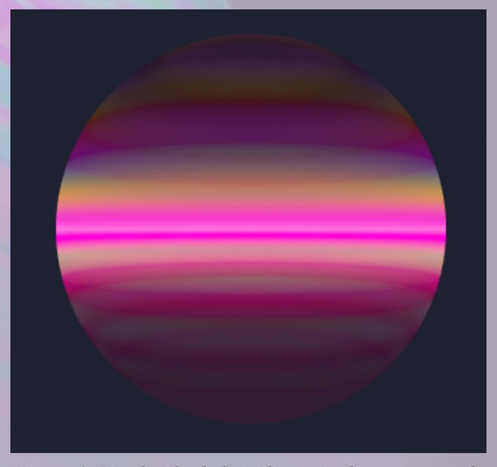

Figura 9. Simulación de la iridiscencia de una pompa de jabón común en un entorno oscuro.

¡CREA TU PROPIA POMPA!

¡Escanea este QR!

Con el objetivo de mostrar el efecto de cada uno de los parámetros del problema y explorar diferentes posibilidades desde tu propio móvil se ha desarrollado una página web donde se simula el modelo explicado.

Nota: esta simulación no reproduce lo que vería nuestro ojo en una situación real puesto que, con el fin de que se aprecie la totalidad de la iridiscencia, se decidió no incluir ninguna luz más allá de la reflejada por la pompa.

Material complementario

Desarrollo web

Bibliografía